

Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI

Informe Actualizado del Proyecto Semestral

Equipo de Desarrollo: ByteCraft Solutions

Gestión: 2026

Integrantes del Equipo:

- Juan Gabriel Ortega Orellana
- Nathan Ezequiaz Torrico
- Juan Pablo Coca Soliz

1. Organización del Equipo de Trabajo

1.1. Estructura Organizativa

ByteCraft Solutions adopta un marco de trabajo ágil basado en Scrum, adaptado a equipos pequeños. Se busca una estructura horizontal que priorice la comunicación constante, la entrega continua y la distribución equilibrada de responsabilidades técnicas.

1.2. Roles y Responsabilidades

- Juan Gabriel Ortega Orellana (Project Manager & Frontend Developer): Encargado de la coordinación global, redacción técnica, integración de métricas en dashboards dinámicos y diseño de la experiencia de usuario (UX).
- Nathan Ezequiaz Torrico (Systems & Infrastructure Engineer): Responsable de la configuración del entorno de virtualización en Proxmox, instalación de Docker, y configuración de agentes de recolección de datos (Node Exporter, SNMP, cAdvisor).
- Juan Pablo Coca Soliz (DevOps & Backend Specialist): Responsable del despliegue del servidor central de observabilidad (Prometheus y Grafana en Docker), configuración de comunicación entre contenedores y gestión de alertas automáticas.

2. Descripción del Problema a Resolver

2.1. Antecedentes y Contexto

Las infraestructuras informáticas universitarias (como los laboratorios y centros de cómputo de la universidad) albergan múltiples servidores y servicios críticos que deben operar sin interrupciones para garantizar las actividades académicas.

2.2. Situación Actual y Relevancia del Problema

Actualmente, muchos de estos entornos carecen de un sistema centralizado de alertas preventivas. La detección de fallos (caída de servidores, saturación de disco o sobrecarga de CPU) ocurre de manera reactiva; es decir, el administrador se entera del problema cuando el usuario final ya está experimentando fallas en el servicio. Un sistema de observabilidad permite pasar de una gestión reactiva a una preventiva, reduciendo el tiempo de inactividad (*downtime*) e identificando cuellos de botella de hardware antes de que provoquen caídas masivas.

3. Objetivos Específicos

1. Desplegar una plataforma centralizada de recolección de métricas basada en Prometheus utilizando contenedores Docker.
2. Configurar agentes de monitoreo (Node Exporter / SNMP Exporter) en servidores y dispositivos de red de prueba.
3. Diseñar e implementar dashboards interactivos en Grafana para visualizar en tiempo real el uso de recursos críticos.
4. Configurar un sistema automático de alertas (vía Telegram/Discord) ante el sobrepaso de umbrales.

4. Investigación y Justificación Tecnológica

- Motor de Métricas: Prometheus (Base de datos de series temporales - TSDB). Se seleccionó por ser el estándar de la industria y su alta eficiencia procesando métricas con PromQL.
- Visualización: Grafana. Permite la integración directa con Prometheus para crear paneles de control dinámicos.
- Contenedorización: Docker y Docker Compose. Garantizan un despliegue ligero, aislado y reproducible en el servidor base (Proxmox VE), evitando problemas de compatibilidad de dependencias.

5. Avances Realizados hasta la Fecha (Octubre 2026)

Durante las primeras fases del proyecto, el equipo de ByteCraft Solutions ha consolidado la investigación tecnológica y la definición de la arquitectura de red.

Como hito principal de este periodo, se ha preparado con éxito el entorno local de virtualización utilizando Proxmox VE y se encuentra lista la máquina virtual donde Nathan iniciará la instalación del motor de Docker. Además, se concluyó el diagrama de Gantt definitivo y el informe de planificación inicial del sistema.

6. Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)

Con base en la planificación técnica del equipo, las tareas se han estructurado de la siguiente manera para garantizar la entrega del proyecto en el mes de diciembre:

Fase del Proyecto	Actividades Principales	Responsable	Fechas
Fase 1 y 2	Planificación, investigación de herramientas y diseño de arquitectura	Todo el equipo	Ago 12 - Sep 18
Fase 3	Revisión técnica y consolidación de la documentación inicial	Juan Gabriel	Sep 21 - Oct 07
Fase 4	Preparación de infraestructura en Proxmox e instalación de Docker	Nathan	Sep 23 - Oct 16
Fase 5	Despliegue del Servidor Central (Prometheus / Grafana) vía docker-compose	Juan Pablo	Oct 14 - Oct 30
Fase 6	Instalación y configuración de Agentes (Node Exporter, SNMP, cAdvisor)	Nathan	Oct 28 - Nov 13
Fase 7	Diseño e integración visual de Dashboards interactivos (CPU, RAM, Red)	Juan Gabriel	Nov 10 - Nov 27

Fase del Proyecto	Actividades Principales	Responsable	Fechas
Fase 8	Configuración de Alertas, Pruebas de Carga y Entrega Final	Juan Pablo / Nathan	Nov 23 - Dic 11

7. Anexos

- Anexo A: Planificación Detallada: El desglose diario de tareas, control de progreso y duraciones se encuentra adjunto en el archivo Excel maestro del proyecto (01 diagrama gantt_actualizado.xlsx).

```
GNU nano 8.4
version: '3.8'

networks:
  monitoring:
    driver: bridge

volumes:
  prometheus_data: {}
  grafana_data: {}

services:
  prometheus:
    image: prom/prometheus:latest
    container_name: prometheus
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9090:9090"
    volumes:
      - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
      - prometheus_data:/prometheus
    command:
      - '--config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml'
      - '--storage.tsdb.path=/prometheus'
    networks:
      - monitoring

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    container_name: grafana
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana
    networks:
      - monitoring
```

Write to File: docker-compose.yml

